

7.2 词项数量归约为三

有效三段论必须包含正好三个词项。如果某论证看起来有三段论的形式，但所包含的词项数量在三个以上，那么它就有可能被翻译为与之逻辑上等价的只有三个词项且完全有效的标准形式三段论。如何能做到这一点呢？

第一种方法是**去除同义词**。三段论中某词项的同义词并不是真正意义上的第四项，它只是对所含三词项中某一个的另一种指称方式而已。所以，如果出现了超过三个的词项，首先尝试去除同义词。例如，如下这个论证看起来似乎包含六个词项：

没有富人(wealthy)是游民(vagrant),

所有律师(lawyer)都是有钱人(rich people),

所以，没有法律代理人(attorney)是流浪者(tramps)。

然而，“有钱人”和“富人”、“律师”和“法律代理人”、“游民”和“流浪者”都是同义词。如果去除这些同义词，该论证可翻译为：

没有富人是游民，

所有律师都是富人，

所以，没有律师是游民。

这个三段论是标准的EAE-1(Celarent)，很明显是有效的。

第二种方法是**去除补类**（“补类”这一概念在第5.6节中有解释）。我们用如下三段论来示例这一方法，其中所有命题都是标准直言命题：

所有哺乳动物是温血动物，

没有蜥蜴是温血动物，

所以，所有蜥蜴都是非哺乳动物。

表面上看，这个论证是无效的，因为它似乎有四个词项。而且它也从否定的前提得到了一个肯定结论，这是违反三段论规则的。

但实际上，当这个三段论翻译为标准形式之后，它是有效的。我们可以将词项归约为三个。因为四个词项中有两个（“哺乳动物”和“非哺乳动物”）互为补类。所以将结论进行换质，得到“没有蜥蜴是哺乳动物”。应用这个有效的直接推理，我们将原给定三段论翻译为如下标准形式：

所有哺乳动物是温血动物，

没有蜥蜴是温血动物，

所以，没有蜥蜴是哺乳动物。

它与原来论证的前提相同而结论等价，所以二者在逻辑上是等价的。这个标准式翻版遵守了三段论的所有规则因而是有效的。其形式为AEE-2(Camestres)。

对给定的三段论论证进行翻译，并没有唯一固定的标准形式，但如果其中一个有效的，那么其他所有翻版都应该是有效的。例如，前面的这个例子就可以以不同但逻辑等价的方式化归为标准三段论。这回我们不改变结论，而对前提进行转化。我们对第一个前提进行换位、对第二个前提进行换质，就得到如下三段论：

所有非温血动物是非哺乳动物，

所有蜥蜴是非温血动物，

所以，所有蜥蜴都是非哺乳动物。

这也是一个有效的翻版。其形式为AAA-1(Barbara)，也是遵守了所有规则的有效式。

如果四个词项中有两个互为补类，那么任何含有这样的四个词项的三段论都可以化归为标准形式（或逻辑上等价的标准直言三段论）。相似地，如果其中两个（或三个）与另外两个（或三个）互为补类，那么任何含有五个（或六个）词项的三段论也都可以化归为标准形式。上述化归都可以通过换位法、换质法、换质位法等有效的直接推理实现，这些方法在第5章都讲过。

化归标准三段论的时候，也许仅进行一次直接推论是不够的。考虑下面这个例子：

没有非居民是公民，
所有非公民是非选举人，
所以，所有选举人都是居民。

这个三段论有六个词项，但实际上是有效的，这一点能够通过将其化归为标准三段论来表明。化归的方法不止一种，最自然的化归方法就是首先把第一个前提换位再换质得到“所有公民都是居民”，然后将第二个前提换质位得到“所有选举人都是公民”，这样得到的论证就是标准形式了：

所有公民都是居民，
所有选举人都是公民，
所以，所有选举人都是居民。

中项“公民”是大前提的主项和小前提的谓项，所以这个三段论在第一格中。它包含的三个命题都是全称肯定命题。这是一个AAA-1(Barbara)式，显然是有效的。

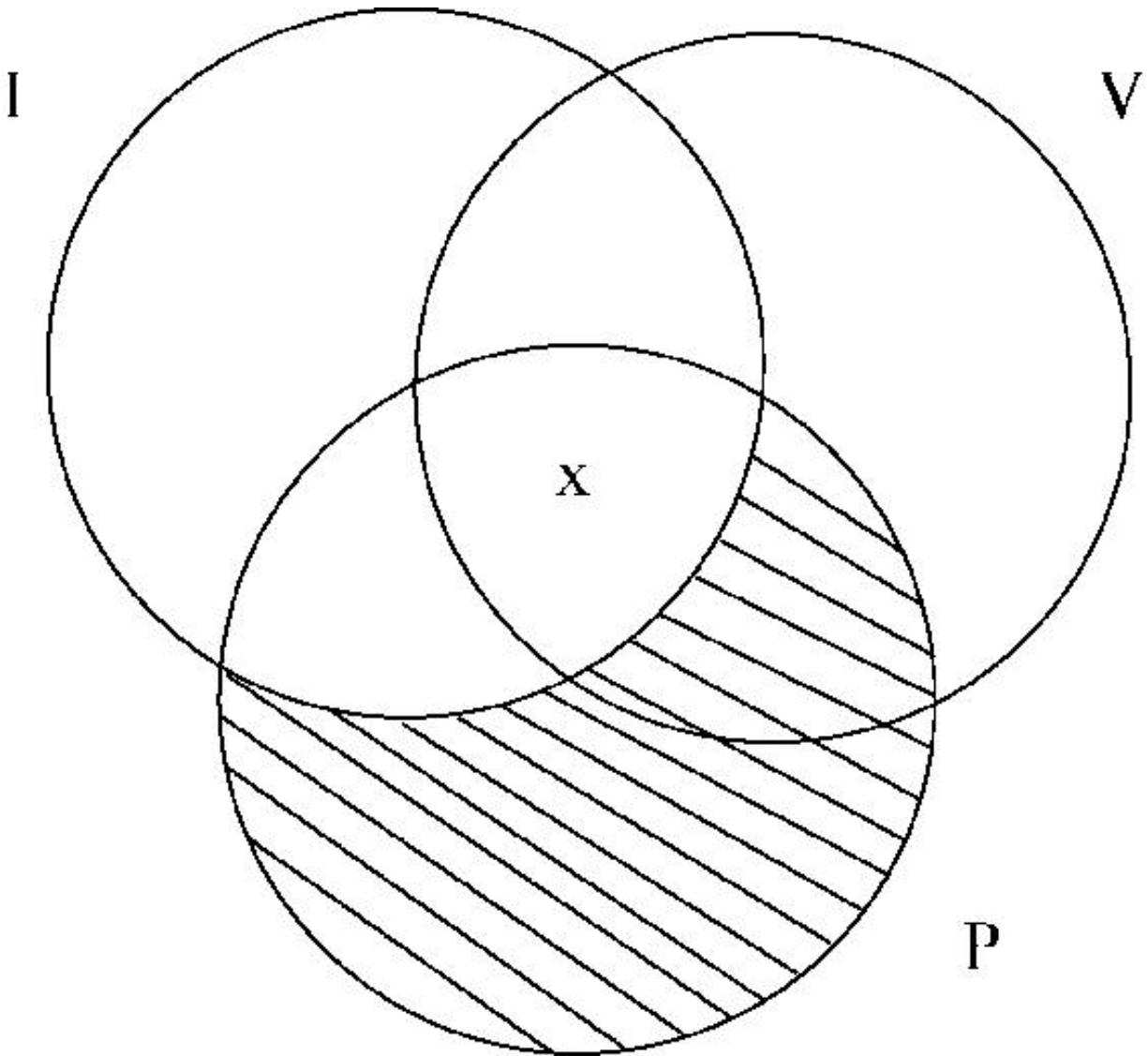
把下列三段论论证翻译为标准形式，再用文恩图解法或三段论规则检验其有效性。

例题：

1.有牧师是一贯精力充沛的人，没有牧师是非知识分子，所以，所有知识分子是一贯精力充沛的人。

解答：

此论证可以转化为：有牧师是一贯精力充沛的人（有P是V），所有牧师是知识分子（通过换质法翻译得来：所有P是I），所以，所有知识分子是一贯精力充沛的人（所有I是V）。其文恩图如下，可知它是无效的。



2.有的金属是稀有而珍贵的物质，没有焊工的工具是非金属，所以，有的焊工的工具是稀有而珍贵的物质。

3.有亚洲国家不好战，因为所有好战国家是英国或者德国的盟友，而有亚洲国家并不是英国或德国的盟友。

4.有不酗酒的人是运动员，因为没有酗酒的人是身体素质好的人，而有的身体素质好的人不是非运动员。

*5.所有易燃物是不安全的东西，所以，所有安全的东西是非爆炸物，因为所有爆炸物是容易点燃的东西。

6.世间所有物品都是可交换物，因为世间没有什么物品是非物质的东西，而没有物质的东西是不可交换物。

7.所有那些既非会员又非会员的客人的人都要被排除，因此，没有非国教徒是会员或会员的客人，因为包括在其中的人都是国教教徒。

8.所有会死之物都是不完美的存在，没有人是不死的，所以，所有完美的存在都是非人。

9.所有在场的东西都是非刺激物，所以，没有刺激物是不可觉察的，因为所有可觉察的都不在场。

*10.所有有用的东西是不超过6英尺的，因为所有难以储存的东西是无用的，并且没有超过6英尺的东西是容易储存的。